Тема 2.7 · Вимірювання рівня

# Група 4 · Ємнісні та кондуктометричні

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 4 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

**Базові поняття (з п. 2.7.1)**

Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: ***рівнеміри*** (дають конкретне значення рівня) та ***сигналізатори рівня*** (спрацьовують при пороговому значенні рівня).

За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

## 2.7.4. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня

Ємнісні вимірювачі рівня використовуються для вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Принцип їхньої дії ґрунтується на перетворенні величин рівня на електричну ємність датчика – штучно створеного електричного конденсатора.

Схема вимірювання рівня ємнісними рівнемірами показана на рис. 2.77. У посудині *1*, у якій необхідно вимірювати рівень, розміщується металевий електрод *2*.

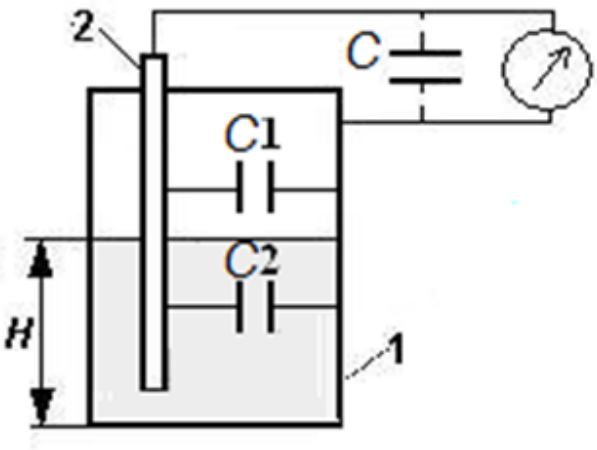



*Рис. 2.77 Ємнісний рівнемір*

Якщо стінка посудини металева, то разом з електродом вона утворює циліндричний конденсатор, ємність якого змінюється пропорційно величині рівня рідини або сипучого матеріалу, яка знаходиться в посудині:

$$C = K \cdot H \qquad (2.29)$$

При цьому треба розуміти, що загальна ємність конденсатора складається з двох ємностей: $C_1$ – ємність у середині рідини або сипкої речовини і $C_2$ – ємність конденсатора в повітрі. Тому при зміні рівня речовини змінюються як розміри обкладинок штучного конденсатора, так і властивості діелектрика всередині конденсатора.

Електроди можуть бути голими металевими стрижнями (для середовищ – діелектриків), пластинчастими (для сипких матеріалів), а також покритими ізоляцією (для електропровідних середовищ).

Величина зміни ємності перетворюється спеціальними електронними схемами в показання приладу.

У випадку використання ємнісних датчиків для сигналізації досягнення рівня в збірнику заданого значення металеві стрижні встановлюються на відповідних рівнях. У момент досягнення рівня вимірюваного середовища в ємності різко змінюється ємність конденсатора, яка буде відслідкована електронною схемою. На рис. 2.78 зображено встановлення датчика для сигналізації верхнього рівня.

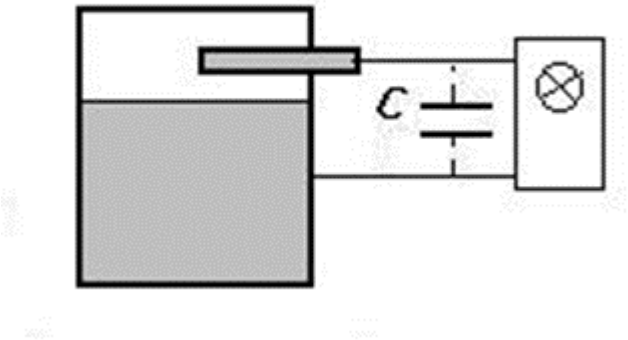



*Рис. 2.78. Схема ємнісного сигналізатора рівня*

### 2.7.5. Кондуктометричні сигналізатори рівня

Принцип дії кондуктометричних сигналізаторів рівня ґрунтується на замиканні електричного ланцюга електропровідним середовищем. За конструкцією кондуктометричний датчик (рис. 2.79) подібний до ємнісного. До його складу також входять два або більше електродів, одним з яких може бути металева стінка посудини, а інші – металеві стрижні (електроди).

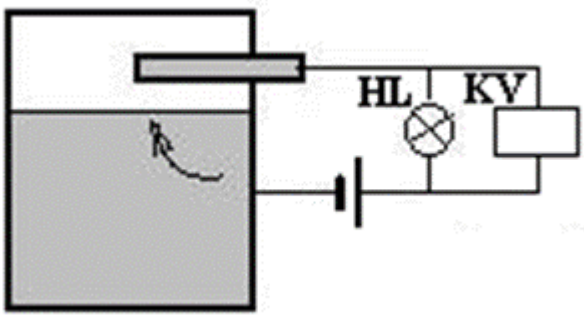



*Рис. 2.79. Схема кондуктометричного сигналізатора рівня*

Як і для ємнісних сигналізаторів, електроди встановлюються на відповідному рівні, досягнення якого потрібно сигналізувати. Однак, якщо в ємнісних сигналізаторах рівня при дотику електрода поверхні рідини в посудині змінюється електрична ємність конденсатора, то в кондуктометричних сигналізаторах дотик електропровідної рідини електрода приводить до замикання електричного ланцюга між стінкою посудини та електродом, що приводить до спрацювання включеного в це коло релейного блоку. Сигналізатор простий, має високу точність контролю заданих положень рівня (± 2 мм). Однак наявність безпосереднього електричного контакту з контролюючим середовищем приводить до корозії і забруднення електродів, що знижує надійність роботи приладу.

**Завдання групи**

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.77–2.79. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Поясніть, з чого складається конденсатор ємнісного рівнеміра. Порівняйте, як спрацьовують ємнісний і кондуктометричний сигналізатори.

**Перевірте себе перед виступом**

- Що утворює конденсатор у ємнісному рівнемірі?
- Які бувають електроди і для яких середовищ?
- Чому кондуктометричний сигналізатор поступово втрачає надійність?

---

**Джерело і ліцензія**

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.